

M1 MIND

Réunion de rentrée

Olivier Sigaud

Sorbonne Université
<http://people.isir.upmc.fr/sigaud>



Informations générales

- ▶ Responsables pédagogiques:
 - ▶ Hubert Naacke (Hubert.Naacke@sorbonne-universite.fr)
 - ▶ Olivier Sigaud (Olivier.Sigaud@sorbonne-universite.fr)
- ▶ Administration:
 - ▶ Géraldine Bompard (Geraldine.Bompard@sorbonne-universite.fr)
- ▶ Site web: <http://mind.sorbonne-universite.fr>
- ▶ Communication et échanges: via mattermost
 - ▶ <http://tiny.cc/M1MIND26> pour s'inscrire
- ▶ email à toujours utiliser :
`sciences-master-info-mind@sorbonne-universite.fr`
- ▶ Moodle:
<https://moodle-sciences-26.sorbonne-universite.fr/>

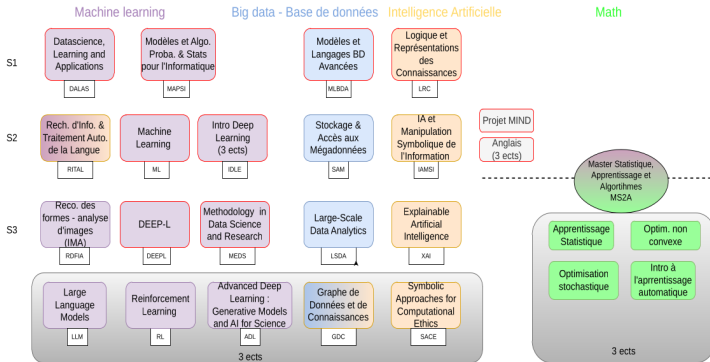


Localisation



- **Hubert Naacke**
25-26 507
- **Olivier Sigaud**
J06 (Pyramide)
- **Géraldine Bompard**
24-25 225

Organisation des UE



► 30 ECTS par semestre

Format des UE

- ▶ 10 semaines, 2h de cours, 2h de TD, 2h de TP
- ▶ Les cours commencent une semaine avant TD et TP
- ▶ Attention, programme hebdomadaire chargé, travail additionnel indispensable
- ▶ Ne prenez pas le risque de travailler à côté sans statut (venez discuter)
- ▶ **Etudiant-travailleur** : statut validé par l'université → Exemption de CC

Choix des UE (semestre 1)

- ▶ UE MIND :
 - ▶ **DALAS**: science des données (obligatoire, en anglais)
 - ▶ **MAPSI**: probas/stats pour l'info et intro ML (fortement recommandée)
 - ▶ **MLBDA**: Modèle langage et BD avancée (obligatoire)
 - ▶ **LRC**: logique et représentation des connaissances (fortement recommandée)
- ▶ + 1 UE au choix parmi :
 - ▶ **BIMA**: Traitement d'images (anglais ou pas)
 - ▶ **MOGPL**: optimisation/RO (anglais ou pas)
 - ▶ **COMPLEX**: proba et complexité des algorithmes
 - ▶ **MODEL**: modélisation numérique et symbolique

Affectation dans les UE

- ▶ Pas de choix d'emploi du temps
- ▶ Priorisation par parcours :
 - ▶ Toujours OK pour les UE de votre parcours
 - ▶ En fonction de la place pour les autres UEs
- ▶ Changements difficiles : sans garanties
- ▶ Procédure :
 - ▶ Choix sur <https://master-voeux-ue.hosted.lip6.fr/> jusqu'à mercredi midi
 - ▶ **Choisir MIND**, indiquer vos voeux:
 - ▶ Voeu 1 : sélectionner LRC
 - ▶ Voeu 2 : sélectionner MAPSI
 - ▶ Voeu 3 à 6 : ordre de préférence pour les UE BIMA, COMPLEX, MODEL, MOGPL
 - ▶ Géraldine Bompard valide votre contrat pédagogique

Parcours intensif

- ▶ Globalement déconseillé : nombreux échecs
- ▶ Débute forcément en M1
- ▶ 6 UEs aux S1 et S2, pas au S3
- ▶ Moyenne générale de 12 à chaque semestre
- ▶ Pas de compensation entre UE
- ▶ Stage de fin de M1 obligatoire
- ▶ Accessible sur demande, **après validation** des responsables

Stage optionnel en fin de M1

► Validation:

- **Pédagogique** (fournir le sujet, le lieu): Hubert Naacke, Olivier Sigaud
- Le sujet doit être en lien avec les contenus de MIND
- **Administrative** (convention): Géraldine Bompard
- Pas de chevauchement avec les cours et examens : juin/juillet/août
- Attention au délai de validation de la convention, anticipez, soyez rigoureux
- Les demandes de dernière minute seront rejetées: ayez votre sujet fin mai
- Les interruptions doivent être prévues dans la convention
- Toujours communiquer via:
`sciences-master-info-mind@sorbonne-universite.fr`

Savoir-être

- ▶ Assiduité en cours, TD, TME
- ▶ Proactivité : anticiper les problèmes, communiquer
- ▶ Interactions respectueuses: éviter les relances compulsives, rester courtois
- ▶ Tenir compte de la charge de l'équipe administrative/pédagogique

Utilisation de l'IA: principe généraux

- ▶ Il n'est plus question aujourd'hui d'interdire totalement l'usage de l'IA dans le cadre des enseignements
- ▶ L'usage de l'IA peut encore être interdit dans le cadre des évaluations: **plusieurs cas en commission de discipline en master en 2025-2026**
- ▶ L'IA peut être un atout pédagogique, mais son usage excessif présente un risque pédagogique : engagement plus faible, acquisition ralentie ou stoppée, diminution des capacités
- ▶ Faites preuve de discernement sur les bons et les mauvais usages

Mauvais usages de l'IA

Voici un argumentaire en quelques points sur pourquoi il **ne faut pas** (ou en tout cas pourquoi il faut être prudent) avec l'utilisation d'**outils comme ChatGPT, Cursor, ou Gemini** pour des **étudiants en data science et informatique** :

1. Risque de paresse intellectuelle

- Ces outils peuvent court-circuiter l'apprentissage profond des concepts.
- L'étudiant peut obtenir une solution fonctionnelle sans comprendre le **"pourquoi"** ni le **"comment"**.
- Cela mène à une **dépendance** aux outils et empêche la **montée en compétence réelle**.

2. Perte de rigueur et d'esprit critique

- L'étudiant peut prendre les réponses pour argent comptant.
- Peu de vérification : tout ce que dit l'IA **n'est pas toujours juste** (hallucinations, erreurs subtiles).
- Cela nuit au développement de l'esprit critique essentiel en informatique et data science.

3. Compétences fondamentales négligées

- Codage, algorithmique, statistiques, mathématiques : ces disciplines demandent de **pratiquer réellement**.
- Utiliser une IA comme béquille empêche de maîtriser les bases (ex : dérivation de formules, implémentation à la main d'un algorithme).

4. Apprentissage passif au lieu d'actif

- Les étudiants deviennent **consommateurs** d'information au lieu de **constructeurs** de leur savoir.
- L'apprentissage actif (résoudre un bug, chercher dans la doc, expérimenter) est bien plus formateur.

5. Problèmes d'éthique et de confidentialité

- Copier-coller du code de projets (scolaires ou pro) dans ces outils pose des questions :
 - Est-ce légal ?
 - Est-ce conforme au règlement intérieur ?
 - Est-ce que des données sensibles ou du code protégé sont exposés ?

6. Évaluation faussée

- Un étudiant qui utilise une IA peut réussir des examens ou devoirs **sans avoir le niveau requis**.
- Cela rend l'évaluation injuste, fausse le classement, et nuit à ceux qui travaillent sans triche.

7. Utilisation interdite ou restreinte par les enseignants

- Beaucoup de cursus interdisent ou encadrent strictement l'usage de ces outils.
- Leur usage peut être considéré comme **de la triche** ou du **plagiat** si non déclaré.

8. Manque de collaboration humaine

- Ces outils remplacent parfois **l'entraide entre étudiants**, le travail en groupe, ou les échanges avec les professeurs.
- Or, ces interactions sont précieuses pour apprendre à travailler en équipe.

9. Non-alignement avec les attentes du monde pro

- Dans un environnement pro, il est attendu qu'un data scientist ou dev sache :
 - Déboguer sans IA.
 - Lire de la documentation.
 - Concevoir des systèmes de A à Z.
- L'usage excessif d'IA peut masquer des lacunes que les recruteurs détecteront.

Mauvais usages de l'IA: ma synthèse

- ▶ **Quand vous ne savez pas faire** : chercher une solution, tâtonner, améliorer progressivement fait partie des processus fondamentaux de l'apprentissage
- ▶ **Pour rédiger à votre place** : apprendre à rédiger fait partie des attentes en master.
- ▶ **Sans vérifier, sans comprendre** : l'IA peut se tromper, comprendre ce qu'elle produit peut vous faire progresser
- ▶ **Pour résumer des articles sans les lire** : lire en profondeur est important pour progresser, le diable est dans les détails
- ▶ **Pour suggérer des idées** : avoir des idées, ça s'apprend
- ▶ **Au lieu des humains** : vos enseignant.e.s et vos camarades peuvent vous aider

Bons usages de l'IA (2)

✓ Préconisations pour une utilisation responsable des IA génératives

👉 1. Utiliser comme outil d'accompagnement, pas de substitution

- L'IA ne doit **pas faire le travail à votre place**, mais **vous aider à le faire mieux**.
- Exemples d'usages sains :
 - Aide à **debugger** un message d'erreur.
 - Résumer un **papier de recherche** ou une documentation complexe.
 - Générer des **exemples d'usage** d'une fonction ou librairie.
 - Reformuler ou clarifier un concept mal compris.

🗨️ 2. Toujours comprendre ce que l'on obtient

- Lire, analyser, critiquer les réponses fournies.
- Vérifier le code généré et **comprendre chaque ligne**.
- Si une réponse vous aide, essayez de la **reproduire seul ensuite**, sans l'outil.

📘 3. Apprendre avant d'automatiser

- Avant de demander une solution à ChatGPT ou Cursor :
 - Essayez d'abord par vous-même.
 - Consultez la documentation officielle, Stack Overflow, GitHub...
- L'IA arrive **en dernier recours**, comme un **assistant** après l'effort personnel.

📖 4. Respecter les règles académiques

- Ne jamais soumettre un devoir généré **uniquement par une IA** sans mentionner son usage.
- Respecter les consignes : si l'enseignant interdit l'usage de ces outils, **ne pas les utiliser**.
- Utiliser l'IA est **comme utiliser une source externe** : elle doit être **documentée et référencée**.

🚫 5. Éviter de fournir du contenu confidentiel

- Ne pas copier-coller :
 - Devoirs non rendus.
 - Projets de groupe.
 - Données sensibles.
- Préférer reformuler ou créer des exemples simplifiés pour poser vos questions.

🌟 6. Développer un usage actif et progressif

- Apprendre à **bien dialoguer avec l'IA** :
 - Poser des questions précises.
 - Demander des explications.
 - Comparer plusieurs approches.
- Utiliser l'IA pour **apprendre à mieux apprendre**, pas pour éviter d'apprendre.

🧑‍🏫 7. Complément aux professeurs, pas un remplacement

- L'IA peut vous aider à comprendre un cours difficile, mais ne remplace **ni les enseignants ni les cours**.
- Elle peut être un **second regard**, mais pas une source de vérité absolue.

💬 8. En discuter ouvertement

- Parlez-en avec vos professeurs ou encadrants :
 - Que permettent-ils ?
 - Quelle place donner à ces outils dans les projets ?
- L'objectif est de **construire une culture numérique éthique** et adaptée à votre domaine.

Bons usages de l'IA: ma synthèse

- ▶ Gagner un peu de temps sur les tâches laborieuses quand vous savez déjà faire (codage facile, traduction facile, ...)
- ▶ Finaliser la rédaction si votre cas est désespéré (apprendre à finaliser soi-même reste un objectif louable)
- ▶ Demander des explications quand vous êtes perdus (si vous avez un.e prof ou camarade sous la main, c'est mieux de lui demander)
- ▶ Remplacer une recherche fastidieuse sur stackoverflow, ...

Trombinoscope

► C'est maintenant !

Any question?



Send mail to: Olivier.Sigaud@isir.upmc.fr